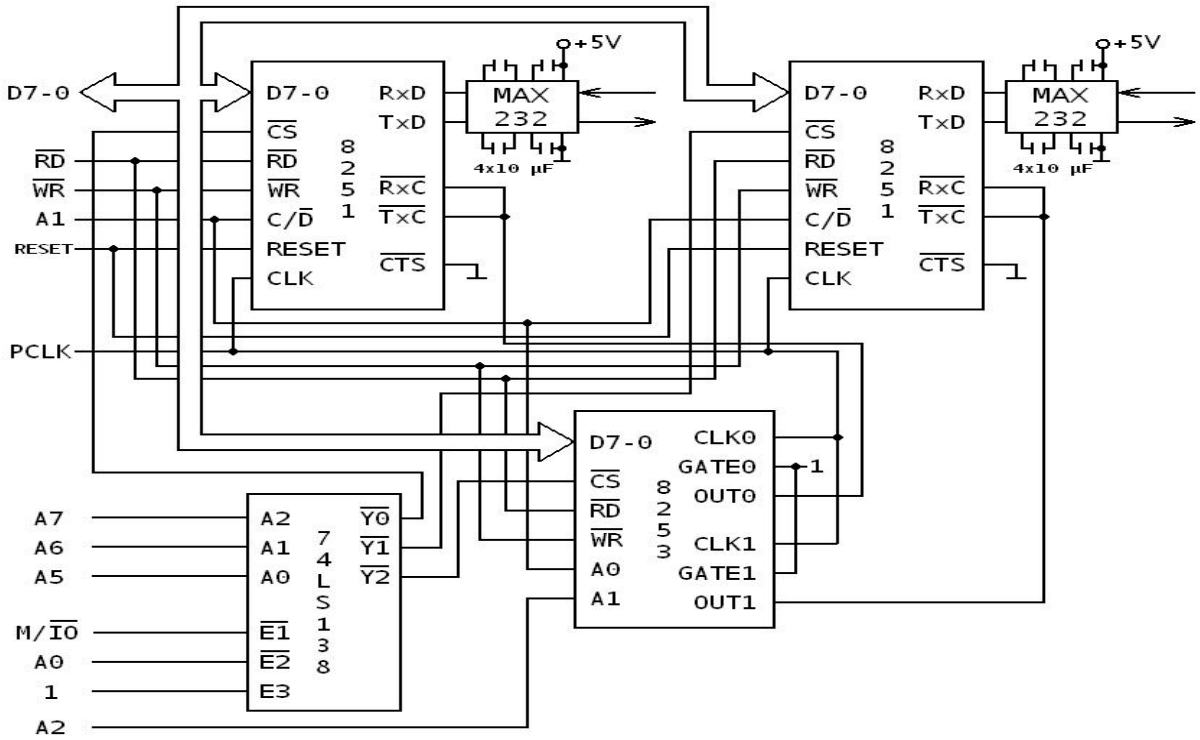
10. Să se proiecteze o interfaţă serială pe 2 canale, cu 2 circuite 8251, la o unitate centrală cu microprocesorul 8086, cu următoarele date iniţiale: 7 biţi de date, paritate pară, 2 biţi de stop, factor 64, viteza de transfer 4800 bps pentru canalul 1 şi 8 biţi de date, paritate impară, 2 biţi de stop, factor 16, viteza de transfer 9600 bps pentru canalul 2. Circuitele 8251 vor fi comandate de un circuit 8253. Se va desena schema şi se vor scrie rutinele de programare şi rutinele de bază de transfer. **CURS(7,27)**



- Adresele de port:
  - 00H pentru portul de date al primului circuit 8251,
  - 02H pentru portul de comenzi/ stări al primului circuit 8251,
  - 20H pentru portul de date al celui de-al doilea circuit 8251,
  - 22H pentru portul de comenzi/ stări al celui de-al doilea circuit 8251,
  - 40H pentru contorul 0 al circuitului 8253,
  - 42H pentru contorul 1 al circuitului 8253,
  - 46H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al circuitului 8253.
- Modul de lucru pentru contoarele circuitului 8251: 3
- Constantele:
  - 2 457 600/ 4800 * 64 = 2 457 600/ 307200 = 8 = **08H** pentru contorul 0,
  - 2 457 600/ 9600 * 16 = 2 457 600/ 153600 = 16 = **10H** pentru contorul 1.
- Rutina de programare a primului circuit 8251:

```
MOV  AL,0DBH ; cuvânt de mod
OUT  02H,AL
MOV  AL,15H ; cuvânt de comandă
OUT  02H,AL
```

- Rutina de programare a celui de-al doilea circuit 8251:

```
MOV  AL,0FEH ; cuvânt de mod
OUT  22H,AL
MOV  AL,15H ; cuvânt de comandă
OUT  22H,AL
```

- Rutina de programare a circuitului 8253:

```
MOV  AL,16H ; cuvântul de comandă pentru contorul 0
OUT  46H,AL
MOV  AL,08H ; constanta pentru contorul 0
OUT  40H,AL
MOV  AL,56H ; cuvântul de comandă pentru contorul 1
OUT  46H,AL
MOV  AL,10H ; constanta pentru contorul 1
OUT  42H,AL
```

- Rutina de transmisie caracter, primul circuit 8251:

```
TR:  IN   AL,02H ; citire şi testare rang TxRDY din cuvântul de
stare
          RCR  AL,1
          JNC  TR
          MOV  AL,CL ; se preia data din registrul CL
          OUT  00H,AL
          RET
```

- Rutina de recepţie caracter, primul circuit 8251:

```
REC: IN   AL,02H ; citire şi testare rang RxRDY din cuvântul de
stare
          RCR  AL,2
          JNC  TR
          IN   AL,00H ; se preia data de la 8251
          MOV  CL,AL ; se depune data în registrul CL
          RET
```

11. Să se proiecteze o interfaţă serială cu circuitul 8251, la o unitate centrală cu microprocesorul 8086, cu următoarele date iniţiale: viteza perifericului 9600 bps, factor de multiplicare 16, 8 biţi de date, fără paritate,2 biţi de STOP. Interfaţa va lucra prin întreruperi şi va fi comandată de un circuit 8253. Se vor prezenta: schema, rutinele de programare, rutinele de transfer, soluţia prin care microprocesorul ajunge la rutinele de tratare.

CURS(7,31)